Kurzbericht – Plausibilitätsprüfung der Statischen Berechnung

BV Martinez, Doppelhaushälfte, Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel · Aufsteller: Planungs- & Ingenieurbüro Dennis Kubik, Fassung vom 09.10.2026 (S. 6–203)

1 Zweck, Umfang und Maßstab

Durchgesehen wurden Lastannahmen, Aussteifung, Decken- und Bodenplatten (Pos. 6.1–6.10), Mauerwerk (Pos. 7), Kellerwand (8), Auftrieb (9), Fundamente (10) und Treppe (11). Handrechnungen wurden nachgerechnet, Diagramme der RFEM-Ausgaben gesichtet. Seitenangaben beziehen sich auf die gedruckte Seitennummer der Statik.

Maßstab Doppelhaushälfte: Es werden nur die für ein Wohngebäude dieser Größe ohnehin geltenden Regeln angesetzt (DIN EN 1990–1997 mit NA, Schadensfolgeklasse CC2, Keller Nutzungsklasse A nach WU-Richtlinie). Keine Anforderungen aus Sonderbau-, Parkhaus- oder Hochhaus-Regelwerken; private Garage ohne Tausalz-Expositionsklasse XD; keine außergewöhnlichen Einwirkungen, kein Erdbebennachweis. Die unten genannten Punkte sind deshalb keine Verschärfungen, sondern Mindestanforderungen bzw. Rechen- und Übertragungsfehler.

Dieser Bericht ist eine fachliche Durchsicht zur Klärung mit dem Aufsteller, keine bauaufsichtliche Prüfung. Die angegebenen Soll-Werte sind Größenordnungen; die verbindliche Neuberechnung erfolgt durch den Aufsteller.

2 Gesamtstatus

Status: nicht ausführungsreif – alle Punkte offen (Fassung 09.10.2026).

7 Kategorie A (sicherheitsrelevant)
11 Kategorie B (Nachweis fehlt / unvollständig)
5 Kategorie C (formal)

Kernproblem: Das Eigengewicht des Porenbeton-Mauerwerks ist rund um den Faktor 10 zu niedrig angesetzt und geht in alle Plattenmodelle, Wand- und Fundamentnachweise ein. Nach Korrektur sind praktisch alle Positionen neu zu rechnen; Bewehrungs- und Ausführungspläne sollten erst danach erstellt werden.

3 Kategorie A – sicherheitsrelevante Fehler

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung (Ist)	Soll / erforderliche Korrektur	Status
A1	3.2/3.3, S. 12–13; alle Plattenmodelle LF1; S. 19	Wichte Porenbeton 0,80 bzw. 0,65 kN/m³ (Rohdichteklasse als kN/m³ übernommen). Wandlinienlasten in den Modellen nur 1,84 kN/m (36,5 cm) bzw. 1,42 kN/m (24 cm). S. 19: Innenwände mit 20 kN/m³ (KS).	Wichte nach DIN EN 1991-1-1/NA je nach Rohdichteklasse ca. 7,5 (RDK 0,65) bis 9,0 kN/m³ (RDK 0,80). Wandlast je Geschoss (h = 2,78 m) inkl. Putz ca. 8,5–10 kN/m (36,5 cm) bzw. 5,8–6,8 kN/m (24 cm). Fehlend: ca. 4–8 kN/m je Wand und Geschoss, gesamt ca. +1.500 kN (char.). Alle Modelle neu rechnen.	offen
A2	7.1–7.6, S. 149–173	Statik nennt Porenbeton PP8 / Dünnbettmörtel, die Nachweise rechnen aber mit Vollziegel/KS-Festigkeiten (SFK 8/16/28, NM IIa). Porenbeton gibt es nicht in SFK 16 oder 28.	Material je Wand verbindlich festlegen. PP8 mit Dünnbettmörtel: $f_k \approx 5{,}0$ N/mm². Damit u. a. Pfeiler 7.6: $\eta \approx 1{,}64$ – dort KS/Ziegel hoher Festigkeit oder Stahlbetonstütze; Materialwechsel in die Pläne.	offen
A3	7.2.1, S. 157–158	Pfeiler 12,5 × 24 cm (A = 0,030 m²) als dreiseitig gehalten mit $h_{ef} = 0{,}3h$ gerechnet; Abminderung 0,8 für A < 0,1 m² fehlt.	Tragende Pfeiler A ≥ 0,04 m² (DIN EN 1996-1-1/NA) – so unzulässig. Nachgerechnet $\eta \approx 1{,}40$. Lösung: Pfeiler entfallen lassen (Sturz/Unterzug) oder Stahlbetonstütze.	offen
A4	4.4 / 7.1–7.3	Aussteifungs-Querkräfte nicht geschossweise aufsummiert: OG mit 68 kN (= DG-Wert) nachgewiesen; EG ohne Schubnachweis; Verteilung „gleichmäßig“, $N_{Gk} = 36$ kN/m pauschal in allen Wänden.	Geschossquerkräfte DG 67,9 / OG 148,9 / EG 259,6 kN. Verteilung nach Wandsteifigkeit inkl. Torsion, N_{Gk} je Wand aus Lastabtrag. Schubnachweise für OG und EG führen.	offen
A5	6.8, S. 122–128	Durchstanzen „Wand am Treppenloch“: $V_{Ed} = 105{,}2$ kN (Trapez falsch integriert). Weitere Nachweise: Reihenzahl über s_t statt s_r, $\kappa_{sw,1}$ fehlt, $v_{Rd,max}$ mit 1,5 statt 1,4, $C_{Rd,c}$-Abminderung Eckstütze fehlt.	Richtig $V_{Ed} = (386 + 333{,}5)/2 \cdot 0{,}48 = 172{,}7$ kN → $\eta \approx 1{,}40$: Durchstanzbewehrung erforderlich. Alle Durchstanznachweise 6.8 nach DIN EN 1992-1-1/NA oder vollständig nach ETA (Schöck Bole) führen.	offen
A6	10.2, S. 189–194	Kellerstreifenfundamente mit 64 + 16 kN/m bemessen; Kellerwand-Ausdruck zeigt ca. 230 + 46 kN/m am Wandfuß.	Lasten aus dem Lastabtrag übernehmen → $\eta \approx 2{,}1$; Breite ca. 0,9 m (ohne GW) – oder nachweisen, dass die Bodenplatte die Wandlasten abträgt (dann Bodenpressung/Bettung nachweisen).	offen

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung (Ist)	Soll / erforderliche Korrektur	Status
A7	6.5, 6.10, 8, 9, 10	Wasserstand widersprüchlich: Pos. 9 bis GOK, Pos. 8 1,0 m u. GOK, Pos. 10 2,5 m unter Sohle. Bodenplatten ohne Lastfall Wasserdruck; kein Baugrundgutachten zitiert, Bettungsmodul nicht angegeben.	Einen Bemessungswasserstand aus dem Baugrundgutachten in allen Positionen verwenden. Bei drückendem Wasser: Lastfall Wasserdruck in 6.5/6.10, WU-Nachweis (Nutzungsklasse A). Ohne GW: Pos. 9 entfällt – dann aber konsistent.	offen

4 Kategorie B – fehlende oder unvollständige Nachweise

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung (Ist)	Soll / erforderliche Korrektur	Status
B1	6.2, 6.3, 6.7, 6.8	Schnee überall gleichmäßig 0,85 kN/m², auch an Höhensprüngen (Terrassen vor DG/OG-Wänden, EG-Dächer, West-Dach ca. 1 m über Ost-Dach).	Schneeverwehung nach DIN EN 1991-1-3/NA 5.3.6 ansetzen: am Wandfuß ca. 1,5–1,7 kN/m², Länge $l_s = 2h$ (5–15 m).	offen
B2	6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10	Zulagen kleiner als erforderlich oder fehlend, z. B. 6.5 unten bis 28 cm²/m nur Q257A; 6.4 unten ohne Zulagen; 6.3 unten y 5,03 < 5,29–6,05; 6.7 oben x 2,51 < 3,84; 6.10 Ecke 12,0 < 20,9 cm²/m.	Zulagen je Plot nachweisen (Spitzen nur über Auflagerbreite gemittelt, begründet). 6.5: Verlegerichtung R524A klären – Zulagen passen zu keiner Richtung.	offen
B3	6.3 S. 52; 6.7 S. 103; 3.3	Gründach EG West mit Fußbodenaufbau 1,80 statt Dachaufbau 3,00 kN/m²; Terrasse 6.7 vermutlich zu gering; Schnitt zeigt 20 cm Fußbodenaufbau, Lastannahme nur ca. 11 cm.	Ausbaulasten je Fläche nach tatsächlichem Aufbau (Architekt/TGA) – Gründach 3,00, Fußbodenaufbau 20 cm neu ermitteln.	offen
B4	6.1.5–6.1.7, 6.6 (Attika)	Biegebewehrung cm²/m als Gesamtfläche verwendet; Zwangsbewehrung mit k = 0,52 und 0,5 f_{ctm}, nur untere Hälfte; 6.6 wortgleich aus 6.1 kopiert (Ø28 existiert nicht).	Attika als Balken mit integrierter Schnittgröße bemessen; Zwang mit k = 1,0 und f_{ctm} (Dauerzwang), über ganze Höhe; 6.6 eigenständig.	offen
B5	6.1–6.10	Expositionsklassen uneinheitlich: Terrassen/Kragplatten-Untersichten XC1 c = 20 mm, Dach XC3; Attika ohne Angabe.	Außen XC3 (c_{nom} 35 mm), frei bewitterte Attika XC4/XF1 (c_{nom} 40 mm); d anpassen.	offen
B6	6.1, 6.2, 6.3, 6.9	Durchstanzen: 6.1 Wandende mit β = 1,15 und Last nur über d; 6.2 Umfang ohne a_1-Begrenzung (η ≈ 0,94 statt 0,69); 6.9 Spitzen 946/512 kN/m ohne Nachweis; 6.9 Zug-Lagerkraft −122 kN/m.	Nachweise nach NA (β 1,35 Wandende / 1,2 Wandecke, u_1 mit a_1-Begrenzung) neu; 6.9 nachweisen, Zuglager verankern oder auflasten.	offen
B7	7.6 / 10.3	Pfeiler am Eckfenster (N_{Ed} ≈ 510 kN) ohne Gründungsnachweis.	Lastweiterleitung (Kellerwand / Einzelfundament) nachweisen.	offen
B8	6.x Verformungen	Zustand II pauschal 3 × w_I, ohne Kriechen, ohne Grenzwert; Fugenmaße Fenster darauf aufgebaut.	Durchbiegung quasi-ständig mit Kriechen, Grenzen l/250 bzw. l/500 (Trennwände/Fenster) oder Biegeschlankheit nach NA; Fugenmaße neu.	offen
B9	8, S. 176–182	Kellerwand: Ecken nur Ø8/150 bei 11,9 cm²/m horizontal; Bauzustand Hinterfüllen vor Auflast knapp; w_k 0,20 innen.	Eckausbildung mit Übergreifung; Hinterfüllreihenfolge festlegen; w_k nach WU-Richtlinie für den festgelegten Wasserstand.	offen
B10	6.3 S. 70; 6.9/6.10	GZT-Summe 6.3: 4.122 kN, nachgerechnet ca. 4.499 kN (Nutzlast DG fehlt). 6.9/6.10: Nutzlasten mehrerer Geschosse als getrennte Einwirkungen mit ψ_0.	Kombinatorik prüfen: Nutzlasten Kat. A aller Geschosse sind eine Einwirkung.	offen
B11	6.4 / 6.9 Garage	Kat. F flächig (2,5 kN/m²) angesetzt, Achslast 20 kN nicht untersucht.	Lokale Biegung/Durchstanzen für Q_k = 20 kN nachweisen (private Garage: XC3 ausreichend).	offen

5 Kategorie C – formale Punkte

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung	Korrektur	Status
C1	S. 82, 128, 149, 174–182	Kopfzeilen mit falscher Positionsnummer (z. B. Kellerwand unter „7.6“).	Kopfzeilen korrigieren.	offen
C2	S. 30, 45	„Q355A“ ist keine Lagermatte.	Q335A (3,35 cm²/m).	offen
C3	3.1, S. 12	Geländehöhe „rd. 200 m“; Pläne zeigen ca. 272 m ü. NN.	Korrigieren (Schneelast bleibt 0,85 kN/m²).	offen
C4	11, S. 203	Treppe: Stufengewicht je Stufe statt je m², Eigengewicht nicht durch cos α.	Korrigieren; Ergebnis bleibt ausreichend.	offen
C5	7.3.1, 7.4	Auflagertiefe a = 36,5 cm bei t = 24 cm (Φ_2 > 1).	a ≤ t; Ergebnis unverändert (Φ_1 maßgebend).	offen

6 Bestätigt (rechnerisch in Ordnung)

Wind (Zone 1, q_p = 0,57 kN/m²) und c_{pe}-Werte; Nutzlastkategorien (A2 1,5 + 1,2; T1; Z 4,0; Holm 0,5 kN/m); Ausbaulast-Summen; Imperfektionslasten Kap. 4; deckengleiche Unterzüge 6.4/6.9 (Biegung, Querkraft); Durchstanzen Pfeiler 6.8 (1.094 kN/m) im Ergebnis; Treppe im Ergebnis; Auftrieb arithmetisch (mit Teilsicherheitsbeiwerten η ≈ 0,83).

7 Nächste Schritte

1. Aufsteller: Baugrundgutachten (Bemessungswasserstand, Bettung, zul. Sohldruck) beilegen bzw. anfordern.
2. Mauerwerk je Wand festlegen (Porenbeton/KS), Wichte korrigieren (A1, A2), alle Modelle neu rechnen.
3. Aussteifung, Durchstanzen, Fundamente neu nachweisen (A3–A7), danach Kategorie B abarbeiten.
4. Ausbaulasten und Aussparungen mit Architekt und TGA (überarbeiteter Stand) abgleichen – inkl. Dachabläufe und Notüberläufe in der tragenden Attika (siehe Abschnitt 8).
5. Erst danach Schal- und Bewehrungspläne (Ausführungspläne) durch den Tragwerksplaner erstellen und prüfen lassen.

8 Vorschlag Dachentwässerung (Vorbemessung, je Haushälfte getrennt)

Grundlage DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100. Flachdächer mit Attika (h ≈ 50 cm) benötigen immer eine Notentwässerung mit freiem Auslauf. Jede Haushälfte wird eigenständig entwässert (keine Leitung über die Grundstücksgrenze). Regenspenden sind Annahmen und mit KOSTRA-DWD-2020 für Oberursel zu bestätigen: $r_{5,2}$ ≈ 300 l/(s·ha), $r_{5,100}$ ≈ 650 l/(s·ha). Abflussbeiwert für die Abläufe auf der sicheren Seite C = 1,0.

Fläche	A [m²]	Q_{Haupt} [l/s]	Q_{Not} [l/s]	Vorschlag
Dach DG West (Pos. 6.1)	ca. 110	3,3	3,9	2 Flachdachabläufe DN 100, Gefälle ≥ 2 % zu den Abläufen; 1 Attika-Notüberlauf lichte Breite ≥ 30 cm, Unterkante 35–50 mm über Dachhaut, freier Auslauf zur Gartenseite
Dach DG Ost (Pos. 6.6)	Planmaß	A · 0,03	A · 0,035	wie West; Notüberlauf nicht zur Grenze/Nachbarhälfte
Terrassen OG/EG, Gründach EG	je Fläche	A · 0,03	A · 0,035	je 1 Ablauf DN 70/100 mit Aufstockelement + Notüberlauf (Speier) in Brüstung/Attika

Schnittstellen zur Statik: (1) Notüberläufe sind Öffnungen in der tragenden Stahlbeton-Attika (Pos. 6.1/6.6 trägt die Auskragung) – Lage und Größe müssen in die Attikabemessung und Bewehrung aufgenommen werden. (2) Wasseranstau bis zur Notüberlauf-Unterkante (ca. 0,5 kN/m² bei 5 cm) als Lastfall auf dem Dach ansetzen. (3) Fallleitungen DN 100 innenliegend in TGA-Schächten; Deckendurchbrüche mit Lage aus dem TGA-Plan in die Plattenmodelle übernehmen. (4) Einleitung in Grundleitung/Zisterne bzw. Rückhaltung über das Gründach nach Entwässerungssatzung der Stadt Oberursel abstimmen.